

Sistema de Reservas de Laboratórios

1. Objetivo do documento

Registrar os casos de uso do sistema no formato de especificação padronizada, acompanhados do diagrama UML. Cada caso de uso ocupa o mesmo conjunto de campos para facilitar a correção e a reutilização pelo grupo.

2. Atores

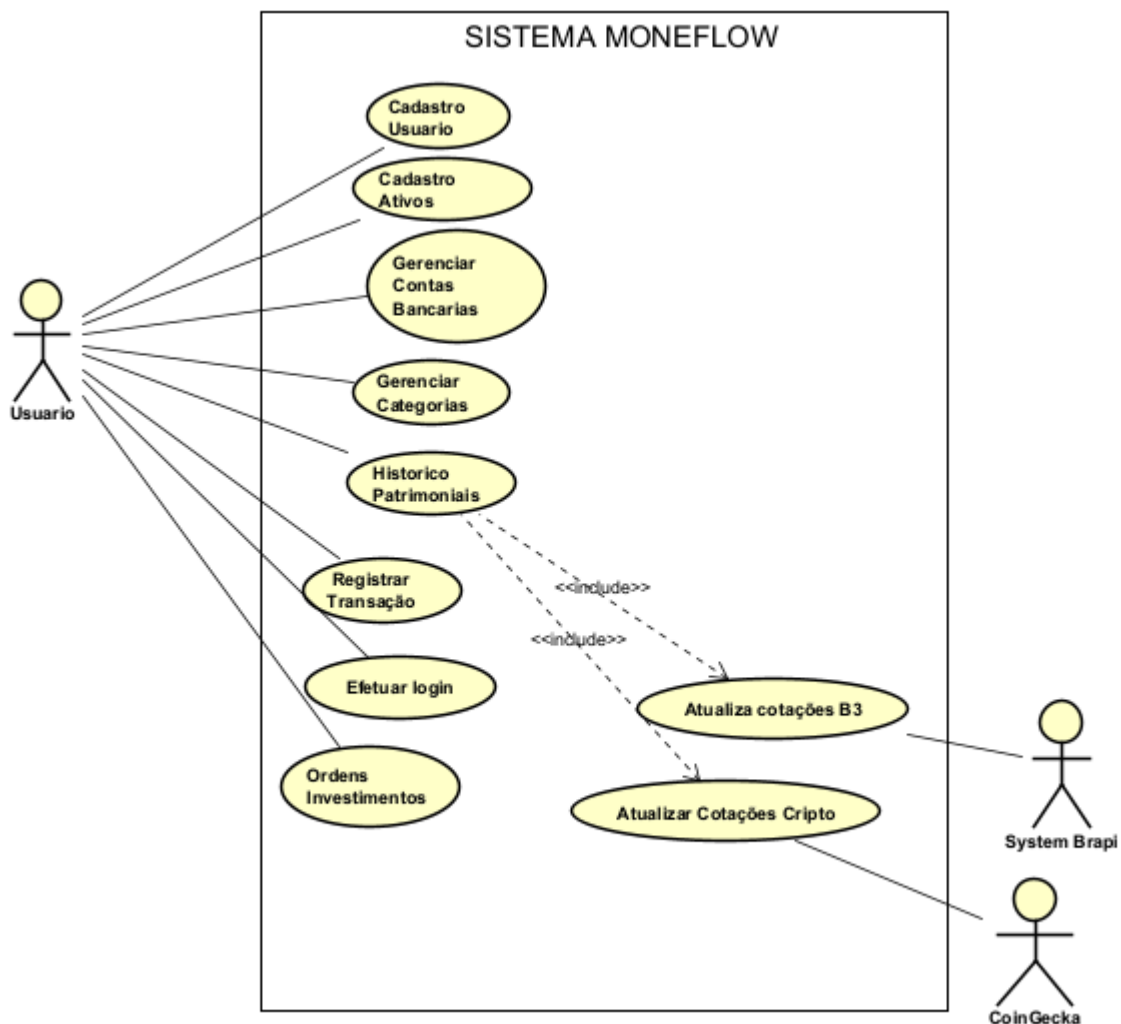
Ator	Tipo	Descrição
Usuário	Primário	Gerenciar seu perfil, registrar contas bancárias, lançar transações de fluxo de caixa(receitas/despesas), cadastrar categorias e registrar ordens de compra?venda de ativos.
Brapi	secundário(sistema externo/API)	API de dados financeiros do mercado brasileiro, faz busca de cotações atualizadas em tempo real de ações, FIIs, BDRs e ETFs negociados na B3 de forma automatizada pelo backend.
CoinGcko	secundário(sistema externo/API)	API global de dados de cripto ativos, obtém cotação atualizada de criptomoedas e tokens para cálculo de rentabilidade da carteira.

3. Catálogo de casos de uso

ID	Nome	Atores	Prioridade
UC01	Cadastro Usuário	Usuário	Alta
UC02	Efetuar Login	Usuário	Alta
UC03	Gerenciar Contas Bancárias	Usuário	Alta
UC04	Gerenciar Categorias	Usuário	Média
UC05	Registrar Transação	Usuário	Alta
UC06	Cadastro de Ativos	Usuário	Alta
UC07	Ordens Investimentos	Usuário	Média
UC08	Histórico Patrimoniais	Usuário	Alta
UC09	Atualiza Cotações B3	Usuário Brapi	Alta
UC10	Atualiza Cotações Cripto	Usuário, CoinGecko	Alta
Relacionamentos: UC09 e UC10 include UC08			

4. Diagrama de casos de uso

O diagrama abaixo mostra o limite do sistema, os atores e os relacionamentos de associação, inclusão e extensão.



5. Template de especificação (preenchido)

As seções seguintes seguem o modelo recomendado para a disciplina. Copie a estrutura de campos para cada caso de uso do seu sistema.

Especificação UC01 — Cadastro de Usuário

Identificador	UC01
Nome do caso de uso	Cadastro de Usuário
Prioridade	Alta
Complexidade	Baixa
Atores primários	Usuário
Atores secundários	—
Descrição breve	Permitir que novos usuários cadastrem no sistema informando e-mail e senha válidos.
Pré-condições	Aplicação disponível.
Pós-condições de sucesso	Conta criada e usuário liberado para login.
Pós-condições de falha	Nenhuma conta é criada.
Requisitos especiais	Senhas devem ser salvas com hash criptográfico(padão do Django).

Fluxo principal (cenário de sucesso)

1. O usuário acessa a página de cadastro.
2. O usuário informa nome, e-mail e senha.
3. O sistema valida os campos e verifica a unicidade do e-mail.
4. O sistema gera o hash da senha e salva o registro.
5. O sistema exibe mensagem de sucesso e redireciona para a tela de login.

Fluxos alternativos

- 3a. E-mail já cadastrado: O sistema exibe alerta informando que o e-mail já está em uso e sugere o login.

Fluxos de exceção

- E1.Falha de comunicação com o banco: O sistema exibe mensagem de erro temporário e retém os dados digitados.

Especificações de caso de uso
TEMPLATE DE PROJETO · DOCUMENTAÇÃO DE MODELAGEM

Especificação UC02 —Efetuar Login

Identificador	UC02
Nome do caso de uso	Efetuar Login
Prioridade	Alta
Complexidade	Baixa
Atores primários	Usuário
Atores secundários	—
Descrição breve	Autenticar o usuário na plataforma comparando e-mail e hash de senha.

Pré-condições	O usuário deve ter cadastro ativo(UC01).
Pós-condições de sucesso	Sessão autenticada (token/JWT gerado) e redirecionamento para Dashboard.
Pós-condições de falha	Nenhuma sessão é iniciada.
Requisitos especiais	Retorno de erro não especifica se o e-mail ou senha está incorreto por motivo de segurança

Fluxo principal (cenário de sucesso)

1. O usuário insere e-mail e senha na tela de acesso.
2. O sistema valida as credenciais informadas.
3. O sistema inicia a sessão autenticada.
4. O sistema redireciona o usuário para o Dashboard principal.

Fluxos alternativos

2a.Credenciais inválidas: O sistema exibe mensagem “Email ou senha incorretos” e permite nova tentativa.

Fluxos de exceção

E1. Falha no serviço de autenticação: O sistema exibe aviso de indisponibilidade e orienta tentar mais tarde.

Especificação UC03 — Gerenciar Contas Bancárias

Identificador	UC03
Nome do caso de uso	Gerenciar Contas Bancárias
Prioridade	Alta
Complexidade	média
Atores primários	Usuário
Atores secundários	
Descrição breve	Permitir cadastrar, listar, editar e inativar/excluir contas bancárias (ex: Conta Corrente, Poupança, Carteira).
Pré-condições	Usuário autenticado (UC02).
Pós-condições de sucesso	Registro gravado ou atualizado na tabela <code>contas_bancarias</code>
Pós-condições de falha	Nenhuma alteração é persistente.
Requisitos especiais	Todas as contas devem ter vínculo direto com o <code>id_usuario</code> logado.

Fluxo principal (cenário de sucesso)

1. O usuário acessa o menu "Contas Bancárias".
2. O Usuário escolhe cadastrar uma nova conta informando Nome, Tipo e Saldo Inicial.
3. O sistema valida os campos obrigatórios.
4. O sistema grava o registro.

5. O sistema atualiza a lista de contas em tela.

Fluxos alternativos

2a. Edição de conta: O usuário altera o nome ou tipo de uma conta existente e o sistema atualiza o registro.

Fluxos de exceção

E1. Tentativa de exclusão de conta com transações vinculadas: O sistema impede a exclusão física para preservar a integridade do histórico.

especificações de caso de uso

TEMPLATE DE PROJETO · DOCUMENTAÇÃO DE MODELAGEM

Especificação UC04 — Gerenciar Categorias

Identificador	UC04
Nome do caso de uso	Gerenciar Categorias
Prioridade	Média
Complexidade	Baixa
Atores primários	Usuário
Atores secundários	-
Descrição breve	Cadastrar e personalizar categorias para classificação de fluxo de caixa (ex: Alimentação, Moradia, Salário).
Pré-condições	Usuário autenticado (UC02).
Pós-condições de sucesso	Categoria salva na tabela <code>categorias</code> .
Pós-condições de falha	Categoria não é gravada.
Requisitos especiais	Cada categoria possui um campo de natureza (Receita ou Despesa).

Fluxo principal (cenário de sucesso)

1. O Usuário clica em "Nova Categoria".
2. O Usuário informa o Nome e a Natureza (Receita/Despesa).
3. O sistema valida os dados e grava no banco.
- 4.O sistema disponibiliza a categoria para seleção nos lançamentos.

Fluxos alternativos

2a. Categoria duplicada:O sistema avisa que já existe categoria com o mesmo nome para o usuário.

Fluxos de exceção

E1. Indisponibilidade de banco: Erro exibido e tentativa descartada.

Especificações de caso de uso

TEMPLATE DE PROJETO · DOCUMENTAÇÃO DE MODELAGEM

Especificação UC05 — Registrar Transação

Identificador	UC05
Nome do caso de uso	Registrar Transação
Prioridade	Alta
Complexidade	Média
Atores primários	Usuário
Atores secundários	—
Descrição breve	Lançar uma movimentação de receita ou despesa incluindo valor, data, conta bancária e categoria.
Pré-condições	Usuário autenticado (UC02) e ao menos uma conta (UC03) e categoria (UC04) cadastradas.
Pós-condições de sucesso	A transação salva na tabela <code>transacoes</code> e <code>saldo_atual</code> da conta reajustado.
Pós-condições de falha	Nenhuma movimentação é gravada e o saldo permanece intacto.
Requisitos especiais	A atualização da transação e do saldo deve ser operada em transação atômica de banco.

Fluxo principal (cenário de sucesso)

1. O Usuário seleciona "Nova Transação"..
2. O Usuário preenche: Descrição, Valor, Data, Conta Bancária e Categoria.
3. O sistema valida o preenchimento.
4. O sistema persiste na transação na tabela `transacoes`.
- 5.O sistema recalcula o saldo da conta (soma se receita, subtrai se despesa) na tabela `contas_bancarias`.
- 6.O sistema confirma a operação ao usuário.

Fluxos alternativos

- 2a. Valor negativo ou zero: O sistema exige um valor estritamente positivo para o lançamento.

Fluxos de exceção

- E1. Falha na gravação do baO sistema desfaz (rollback) a atualização de saldo e informar erro ao usuário.

Especificação UC06 — Cadastro de Ativos

Identificador	UC06
Nome do caso de uso	Cadastro de Ativos
Prioridade	Alta
Complexidade	Baixa
Atores primários	Usuário
Atores secundários	—
Descrição breve	Cadastrar os ativos de investimentos disponíveis (Ações, FIIs, Criptos) com código/ticker para acompanhamento.

Pré-condições	Usuário autenticado (UC02).
Pós-condições de sucesso	Ativo registrado na tabela ativos .
Pós-condições de falha	O ativo não é incluído.
Requisitos especiais	O código do ticker deve seguir padrão de mercado

Fluxo principal (cenário de sucesso)

1. O Usuário acessa a área de Ativos e clica em "Adicionar Ativo".
2. O Usuário informa Nome, Ticker, Classe (Ação, FII, Cripto) e Indexador/Taxa.
3. O sistema valida a unicidade do Ticker.
4. O sistema grava o registro na tabela **ativos**.

Fluxos alternativos

3a. Ticker duplicado: O sistema alerta que o ativo já está cadastrado na base.

Fluxos de exceção

E1. Erro de persistência: mensagem de erro exibida ao usuário.

Especificação UC07 — Ordem de investimento

Identificador	UC07
Nome do caso de uso	Ordem de Investimento
Prioridade	média
Complexidade	Alta
Atores primários	UsuárioUsuário
Atores secundários	—
Descrição breve	Lançar compras ou vendas de ativos informando quantidade, preço unitário e data de execução. Lançar compras ou vendas de ativos informando quantidade, preço unitário e data de execução.
Pré-condições	Usuário autenticado (UC02) e ativo previamente cadastrado (UC06).
Pós-condições de sucesso	Registro salvo na tabela ordens_investimento e cálculo da quantidade do ativo em carteira.
Pós-condições de falha	Nenhuma ordem gravada.
Requisitos especiais	Não é permitido efetuar ordem de venda superior à quantidade possuída em custódia.

Fluxo principal (cenário de sucesso)

1. O Usuário escolhe o Ativo e clica em "Nova Ordem".
2. O Usuário seleciona o Tipo (Compra/Venda), Quantidade, Preço Unitário e Data.
3. O sistema valida a coerência dos valores.
4. O sistema salva a ordem na tabela **ordens_investimento**.
5. O sistema atualiza o resumo da carteira do usuário.

Fluxos alternativos

2a. Venda sem saldo suficiente: O sistema bloqueia a gravação e informa a quantidade máxima disponível para venda.

Fluxos de exceção

E1. Falha no banco: Operação cancelada sem alteração de carteira.

Especificação UC08 — Histórico Patrimonial

Identificador	UC08
Nome do caso de uso	Cadastrar usuários
Prioridade	Alta
Complexidade	Média
Atores primários	Usuário
Atores secundários	Brapi, CoinGecko
Descrição breve	Visualizar o dashboard consolidado com gráfico do valor total em caixa mais o valor atualizado de mercado de todos os investimentos da carteira.
Pré-condições	Usuário autenticado (UC02).
Pós-condições de sucesso	Cotações atualizadas em tempo real, patrimônio recalculado e gráficos exibidos ao usuário.
Pós-condições de falha	O histórico é apresentado com os últimos valores salvos em banco de dados.
Requisitos especiais	Deve executar a atualização de cotações B3 e Cripto de forma paralela/assíncrona para não travar a renderização do dashboard.

Fluxo principal (cenário de sucesso)

1. O usuário acessa a tela de Histórico Patrimonial / Dashboard.
2. O sistema executa obrigatoriamente o UC09 (Atualizar Cotações B3) para atualizar o preço das ações e FIIs.
3. O sistema executa obrigatoriamente o UC10(Atualizar Cotações Cripto) para atualizar o preço das criptomoedas.
4. O sistema recupera a soma do saldo das contas bancárias e o valor atualizado da carteira de investimentos.
5. O sistema registra o instantâneo na tabela `historicos_patrimoniais`.
6. O sistema exibe em tela o gráfico de evolução patrimonial e os totais consolidados.

Fluxos alternativos

2a/3a.Falha em uma das APIs: Se a Brapi ou o CoinGecko falhar durante o *include*, o sistema prossegue com o fluxo principal utilizando a última cotação gravada no banco.

Fluxos de exceção

E1.Falha de conexão geral: Exibe aviso de que os dados estão exibindo cotações offline.

Especificação UC09 — Atualizar Cotações B3

Duplique esta folha para cada novo caso de uso do seu projeto.

Identificador	UC09
Nome do caso de uso	Atualizar Cotações B3
Prioridade	Alta
Complexidade	Média
Atores primários	Sistema (Backend Django)
Atores secundários	Brapi
Descrição breve	Buscar o valor de mercado atualizado de Ações, FIIs e BDRs na API da Brapi.
Pré-condições	Chamada realizada pelo UC08 (<<include>>) ou ação agendada.
Pós-condições de sucesso	Preços dos ativos B3 atualizados no banco de dados.
Pós-condições de falha	Cotações B3 mantêm o último valor gravado no banco.
Requisitos especiais	Timeout de requisição ajustado em até 3 segundos.
Frequência de uso	Invocado na consulta do histórico patrimonial.
Observações	Sub-rotina incluída pelo UC08.

Fluxo principal

- 1. O sistema identifica os tickers de B3 ativos na carteira do usuário.
- 2. O sistema envia requisição GET para a API Brapi.
- 3. A API Brapi retorna os preços atualizados.
- 4. O sistema atualiza a tabela de cotações com os novos valores.

Fluxos alternativos

- 1a. Usuário não possui ativos B3 na carteira: O sistema encerra este include sem realizar chamadas de rede.

Fluxos de exceção

- E1. Indisponibilidade da API Brapi: O sistema registra a exceção e mantém a cotação anterior.

Especificações de caso de uso

TEMPLATE DE PROJETO · DOCUMENTAÇÃO DE MODELAGEM

Especificação UC10 — Atualizar Cotações Cripto

Duplique esta folha para cada novo caso de uso do seu projeto.

Identificador	UC10
Nome do caso de uso	Atualizar Cotações Cripto
Prioridade	Alta
Complexidade	Média
Atores primários	Sistema(Backend Django)
Atores secundários	CoinGecko
Descrição breve	Buscar a cotação das criptomoedas em BRL via API da CoinGecko.

Pré-condições	Chamada realizada pelo UC08 (<<include>>) ou ação agendada.
Pós-condições de sucesso	Preços dos cripto ativos atualizados no banco de dados.
Pós-condições de falha	Cripto Ativos mantêm a última cotação salva.
Requisitos especiais	Controle de <i>rate-limit</i> (limite de requisições por minuto).
Frequência de uso	Invocado na consulta do histórico patrimonial.
Observações	Sub-rotina incluída pelo UC08.

Fluxo principal

1. O sistema identifica as criptomoedas cadastradas pelo usuário.
2. O sistema faz requisição **GET** para a API CoinGecko solicitando a cotação em reais (BRL).
3. A API CoinGecko devolve os preços em JSON.
4. O sistema grava os novos valores para os ativos correspondentes.

Fluxos alternativos

- 1a. Usuário não possui cripto ativos: O sistema encerra este *include* sem realizar chamadas à API.

Fluxos de exceção

- E1. Erro ou limite da API atingido: O sistema trata a exceção e reaproveita o último valor disponível na base de dados.